

Configuração de projetos com Maven

❖ Descrição geral

Este documento apresenta uma descrição geral de como criar um projeto Java utilizando o Maven e o *plugin* de construção com dependências. O documento está dividido nas seguintes seções:

- Pré-requisitos: lista os pré-requisitos assumidos neste tutorial;
- Como configurar um projeto Java com Maven: apresenta os passos para geração do projeto no NetBeans e a configuração do arquivo *pom.xml*;
- Como compilar o projeto: apresenta o comando para compilar o projeto utilizando o terminal; e
- Como executar o projeto: apresenta o comando para compilar o projeto utilizando o terminal.

❖ Pré-requisitos

Este tutorial assume que o ambiente já possui os seguintes recursos instalados e configurados:

- JDK 21;
- Apache Maven 3.9.11 ou superior; e
- Apache NetBeans IDE 27.

❖ Como configurar um projeto Java com Maven

Este tutorial utiliza o NetBeans, IDE utilizada na disciplina, mas os conceitos podem ser aplicados utilizando qualquer IDE, fazendo alguns ajustes.

Para criar um novo projeto Maven no NetBeans, o usuário deve selecionar o menu File -> New Project e escolher as opções "Java with Maven" e "Java Application", conforme ilustrado na Figura 1. Em seguida, pressione o botão "Next>", preencha O nome do Projeto e finalize com o botão *Finish*. Na Figura 2 é apresentado um exemplo com o nome DCC025.

Quando o projeto for criado, o NetBeans vai exibi-lo no menu lateral esquerdo, conforme apresentado na Figura 3. Para fins didáticos, a Figura 3 foi criada com todos os dados expandidos. Deste modo, é possível observar a classe DCC025 - criada por padrão, as dependências e o arquivo de configuração *pom.xml*.

Configuração de projetos com Maven

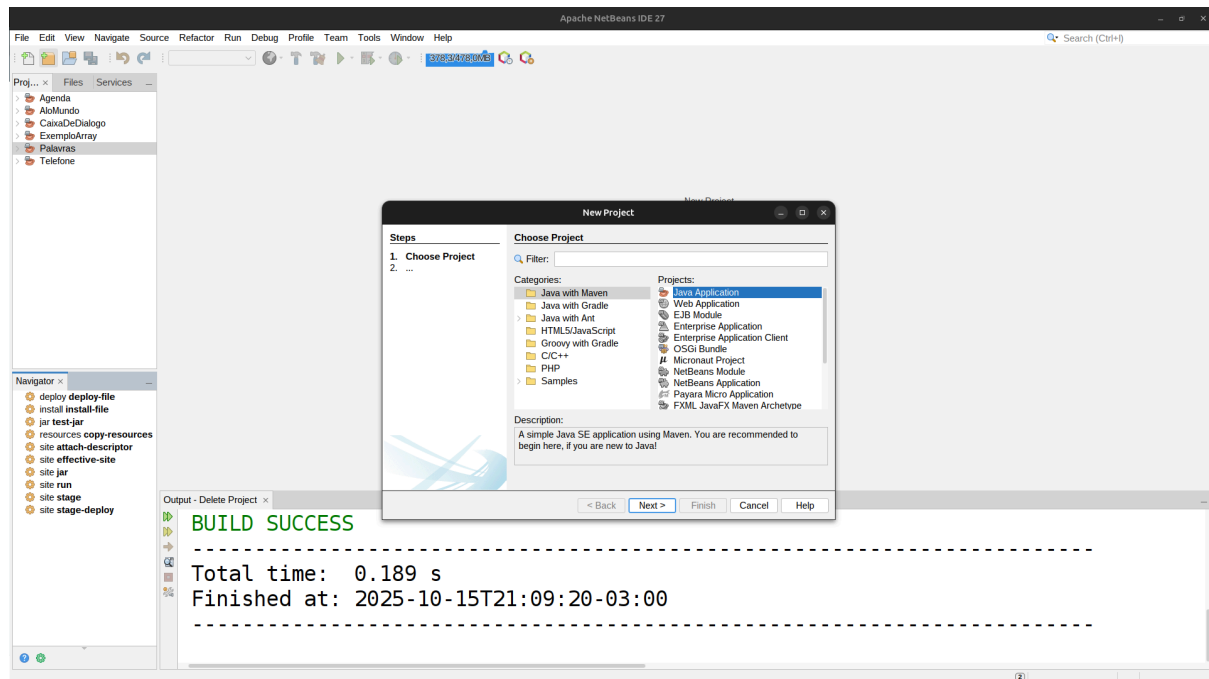


Figura 1. Criação do projeto Java com Maven.

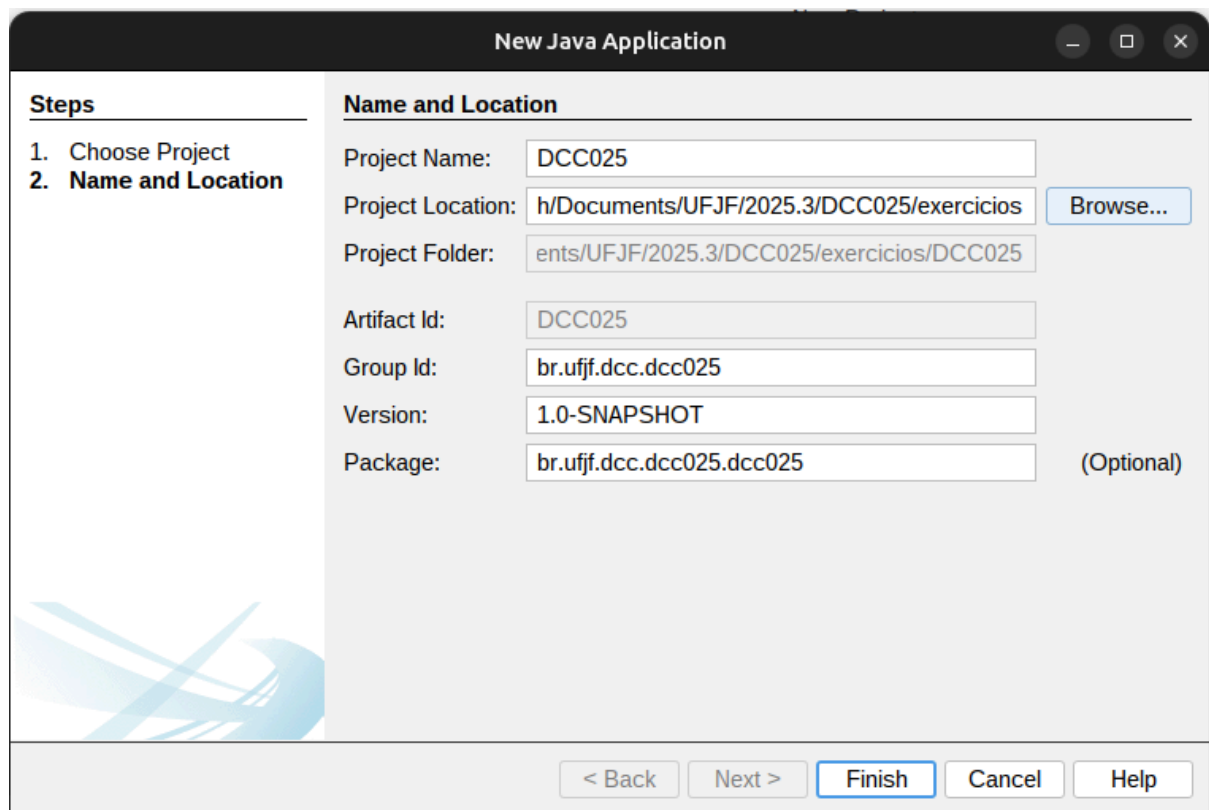


Figura 2. Criação do projeto DCC025.

Configuração de projetos com Maven

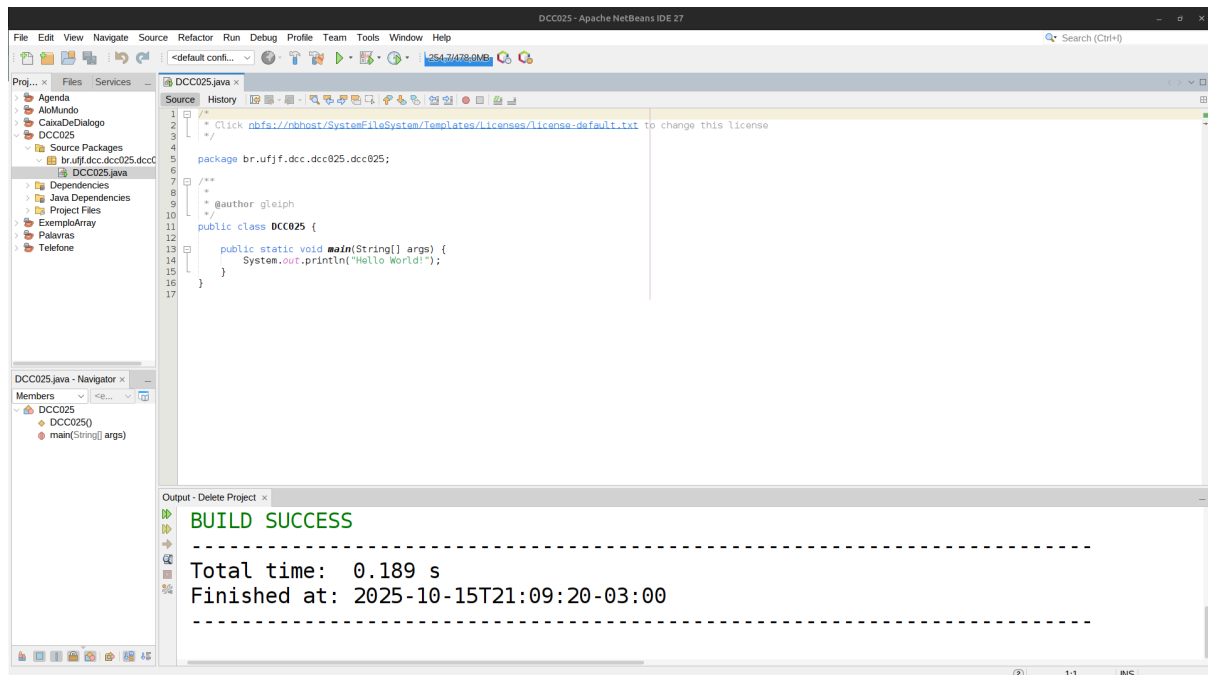


Figura 3. Exibição do projeto DCC025.

O arquivo `pom.xml` é responsável por fazer a configuração do projeto Maven. Para abri-lo dê um duplo no `pom.xml` e ele será exibido como apresenta a Figura 4. Nele é possível observar que a codificação utilizada no projeto é a UTF-8, a versão do Java é a 21 e a classe principal é a `br.ufjf.dcc.dcc025.dcc025.DCC025`. Porém, mesmo com essa indicação da classe principal ainda não é possível executar o projeto a partir do terminal.

Para executar através do terminal, a configuração do `pom.xml` será apresentada em duas etapas. A primeira consiste em configurar o "maven-compiler-plugin" e pode ser realizada utilizando o passo "Java 9 or later" do "Maven in 5 Minutes"¹. O resultado da configuração é apresentado na Figura 5 e a configuração adicionada pode ser obtida na Listagem 1.

¹ <https://maven.apache.org/guides/getting-started/maven-in-five-minutes.html>

Configuração de projetos com Maven

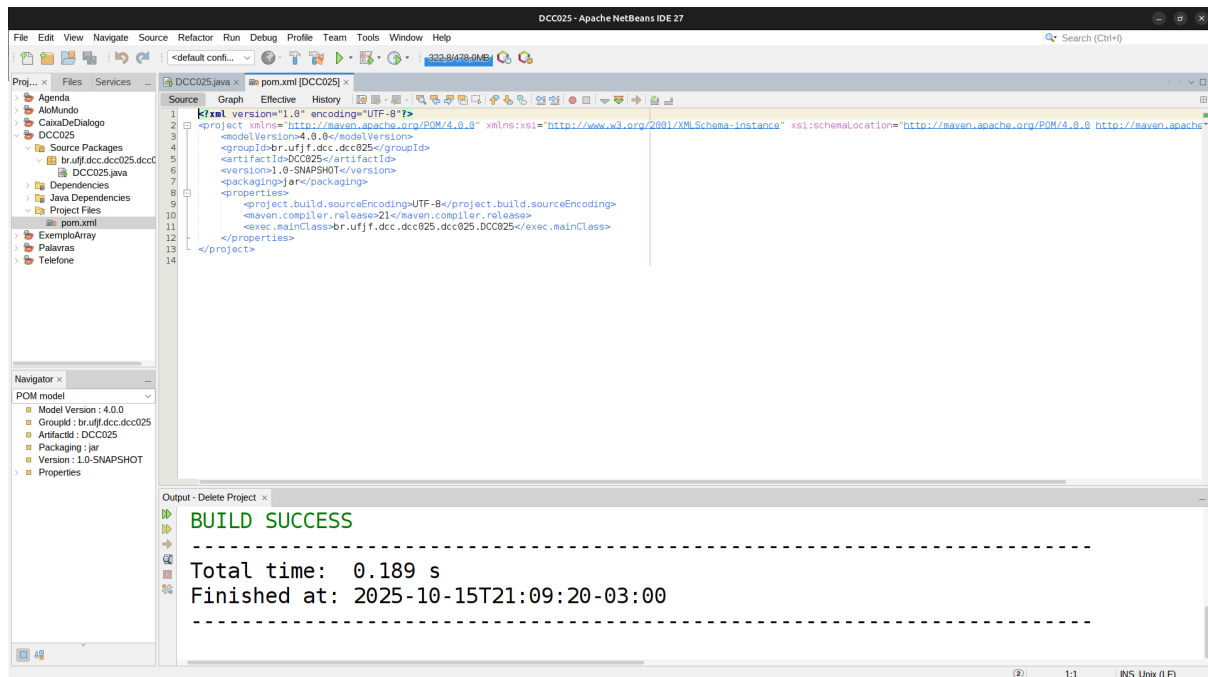


Figura 4. Exibição do `pom.xml` do projeto DCC025.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>br.ufjf.dcc.dcc025</groupId>
  <artifactId>DCC025</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>
  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <maven.compiler.release>21</maven.compiler.release>
    <exec.mainClass>br.ufjf.dcc.dcc025.dcc025.DCC025</exec.mainClass>
  </properties>
  <build>
    <pluginManagement>
      <plugins>
        <plugin>
          <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
          <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
          <version>3.8.1</version>
        </plugin>
      </plugins>
    </pluginManagement>
  </build>
</project>
```

Figura 5. Exibição do `pom.xml` do projeto DCC025 configurado com a versão do 3.8.1 do Maven.

Configuração de projetos com Maven

```
<build>
  <pluginManagement>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.8.1</version>
      </plugin>
    </plugins>
  </pluginManagement>
</build>
```

Listagem 1. Primeira etapa de configuração do *pom.xml*.

A segunda etapa consiste em configurar o plugin "maven-jar-plugin" presente na seção "Make The Jar Executable"². Vale observar que o código em negrito da Listagem 2 precisa identificar uma classe que possui o método *main* do seu projeto. Essa identificação é dada pelo nome canônico da classe (nome do pacote + "." + nome da classe). Por exemplo, neste exemplo o nome canônico da classe é `br.ufjf.dcc.dcc025.dcc025.DCC025`, onde o nome do pacote é `br.ufjf.dcc.dcc025.dcc025` e o nome da classe é `DCC025`. O resultado da configuração é apresentado na Listagem 3.

```
<plugin>
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
  <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
  <configuration>
    <archive>
      <manifest>
        <addClasspath>true</addClasspath>
        <mainClass>fully.qualified.MainClass</mainClass>
      </manifest>
    </archive>
  </configuration>
</plugin>
```

Listagem 2. Segunda etapa de configuração do *pom.xml*.

² <https://maven.apache.org/shared/maven-archiver/examples/classpath.html>

Configuração de projetos com Maven

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
    http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>br.ufjf.dcc.dcc025</groupId>
  <artifactId>DCC025</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>
  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <maven.compiler.release>21</maven.compiler.release>
    <exec.mainClass>br.ufjf.dcc.dcc025.dcc025.DCC025</exec.mainClass>
  </properties>
  <build>
    <pluginManagement>
      <plugins>
        <plugin>
          <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
          <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
          <version>3.8.1</version>
        </plugin>
        <plugin>
          <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
          <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
          <configuration>
            <archive>
              <manifest>
                <addClasspath>true</addClasspath>
              </manifest>
            </archive>
            <mainClass>br.ufjf.dcc.dcc025.dcc025.DCC025</mainClass>
          </configuration>
        </plugin>
      </plugins>
    </pluginManagement>
  </build>
</project>
```

Listagem 3. Segunda etapa de configuração do *pom.xml*.

❖ Como compilar o projeto

Para compilar o projeto basta abrir a pasta que está com arquivo *pom.xml* pelo terminal e digitar o comando *mvn install* ou *mvn clean install*.

A sequência de passos para compilar o projeto é apresentada na Figura 6:

Configuração de projetos com Maven

- O primeiro passo consiste em abrir o terminal na pasta raiz do projeto, para verificar que está na pasta raiz execute o comando `ls` no Linux ou `dir` no Windows. O resultado deve conter a pasta `src` e o arquivo `pom.xml`.
- O segundo passo consiste em executar o comando `mvn clean install` ou `mvn install` que vai gerar a pasta `target` que possui os arquivos e pastas que são resultados do processo de compilação e empacotamento, dentre eles o arquivo `DCC025-1.0-SNAPSHOT.jar` que será utilizado para executar o projeto.

```
gleiph@Gleiph-Legion5i:~/Documents/UFJF/2025.3/DCC025/exercicios/DCC025$ ls
pom.xml  src
gleiph@Gleiph-Legion5i:~/Documents/UFJF/2025.3/DCC025/exercicios/DCC025$ mvn clean install
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< br.ufjf.dcc.dcc025:DCC025 >-----
[INFO] Building DCC025 1.0-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- clean:3.2.0:clean (default-clean) @ DCC025 ---
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ DCC025 ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory /home/gleiph/Documents/UFJF/2025.3/DCC025/exercicios/DCC025/src/main/res
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.8.1:compile (default-compile) @ DCC025 ---
[INFO] Changes detected - recompiling the module!
[INFO] Compiling 1 source file to /home/gleiph/Documents/UFJF/2025.3/DCC025/exercicios/DCC025/target/classes
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ DCC025 ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory /home/gleiph/Documents/UFJF/2025.3/DCC025/exercicios/DCC025/src/test/res
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.8.1:testCompile (default-testCompile) @ DCC025 ---
[INFO] No sources to compile
[INFO]
[INFO] --- surefire:3.2.5:test (default-test) @ DCC025 ---
[INFO] No tests to run.
[INFO]
[INFO] --- jar:3.4.1:jar (default-jar) @ DCC025 ---
[INFO] Building jar: /home/gleiph/Documents/UFJF/2025.3/DCC025/exercicios/DCC025/target/DCC025-1.0-SNAPSHOT.jar
[INFO]
[INFO] --- install:3.1.2:install (default-install) @ DCC025 ---
[INFO] Installing /home/gleiph/Documents/UFJF/2025.3/DCC025/exercicios/DCC025/pom.xml to /home/gleiph/.m2/repository
[INFO] Installing /home/gleiph/Documents/UFJF/2025.3/DCC025/exercicios/DCC025/target/DCC025-1.0-SNAPSHOT.jar to /home/gleiph/.m2/repository
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 1.204 s
[INFO] Finished at: 2025-10-15T21:27:40-03:00
[INFO]
gleiph@Gleiph-Legion5i:~/Documents/UFJF/2025.3/DCC025/exercicios/DCC025$ ls
pom.xml  src  target
gleiph@Gleiph-Legion5i:~/Documents/UFJF/2025.3/DCC025/exercicios/DCC025$ java -jar target/DCC025-1.0-SNAPSHOT.jar
Hello World!
```

Figura 6. Comandos para compilar e executar o projeto.

❖ Como executar o projeto

Configuração de projetos com Maven

Para executar o projeto basta abrir a pasta que está com arquivo *pom.xml* pelo terminal e digitar o comando *java -jar target/DCC025-1.0-SNAPSHOT.jar*.